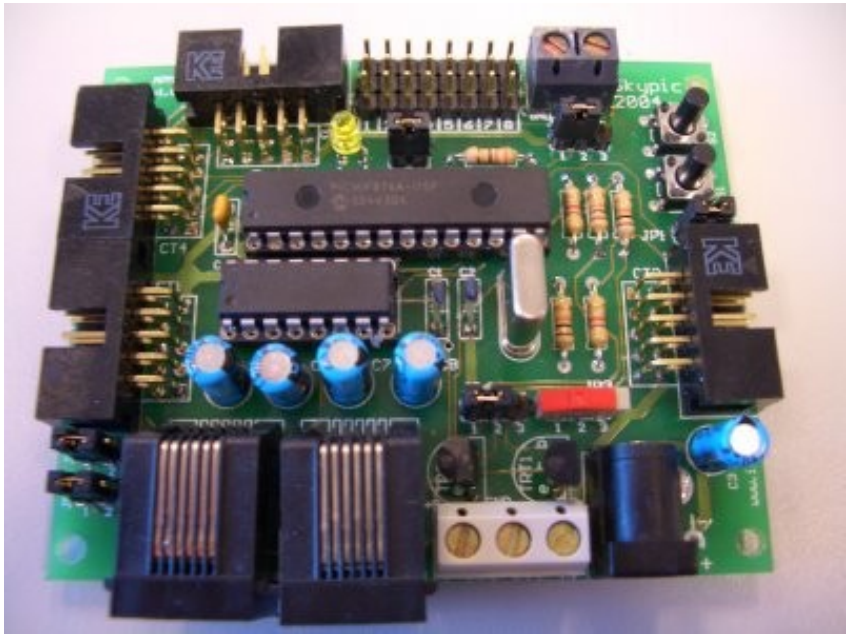
PIC 16F87X



Juan González

Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid

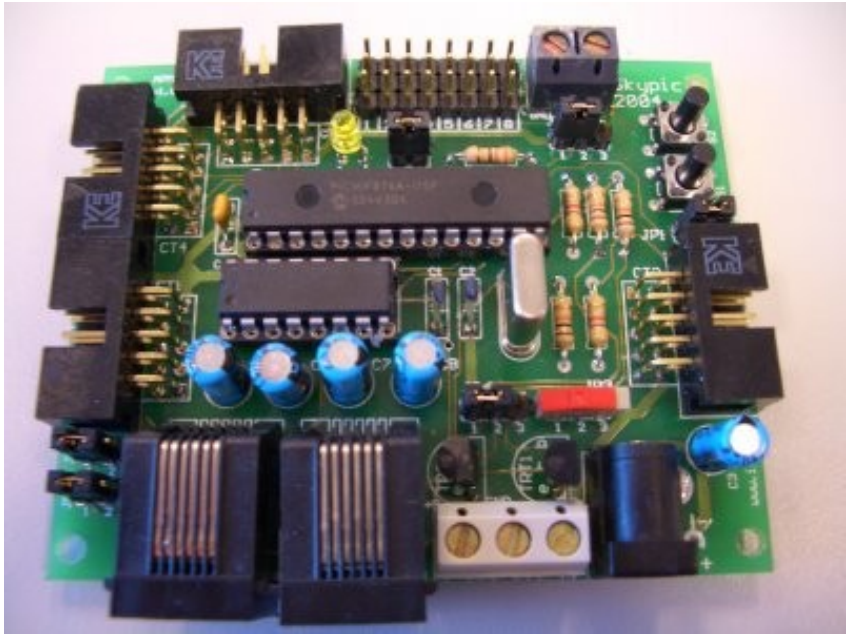
Andrés Prieto-Moreno

Flir Networked Systems

Ricardo Gómez

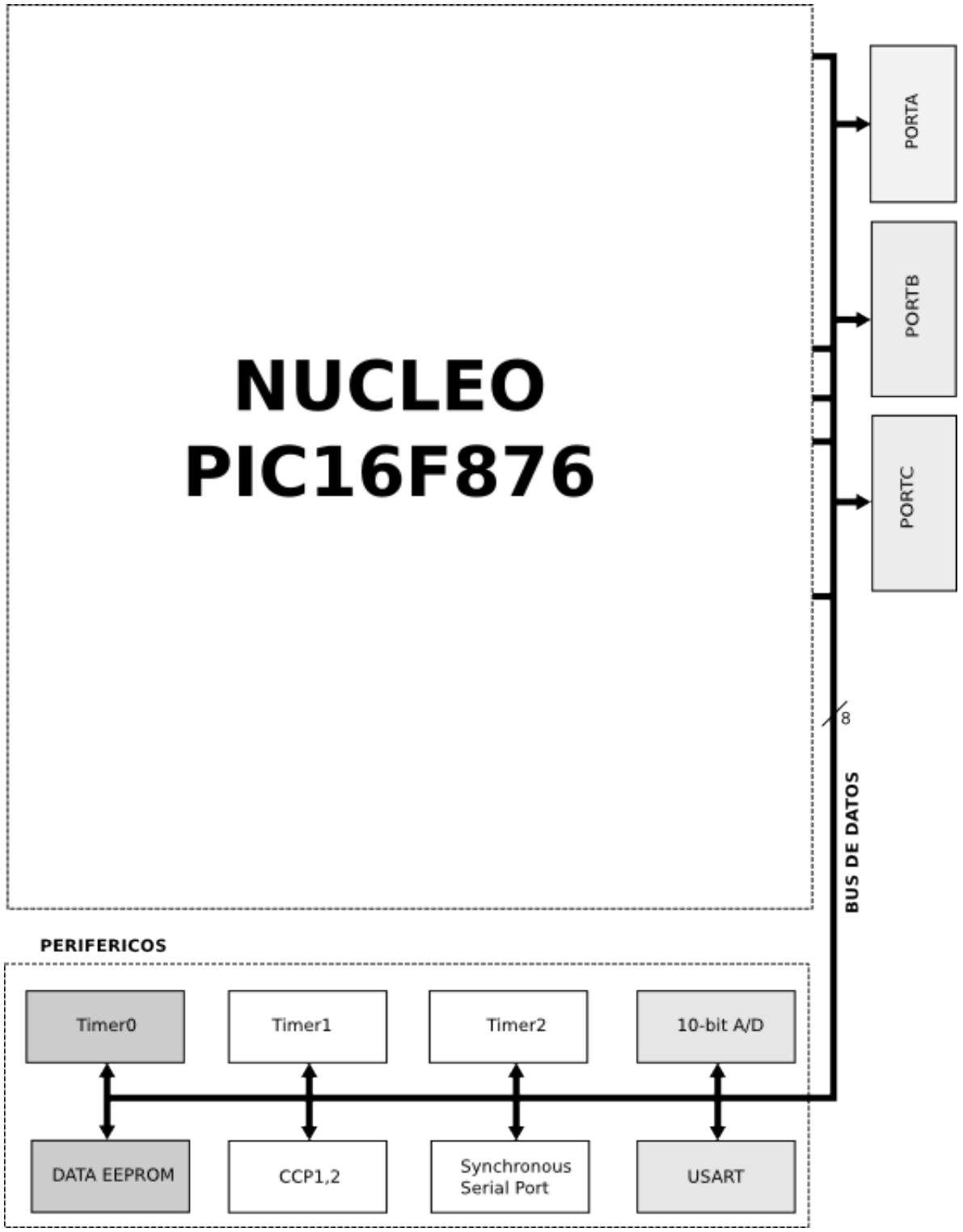
Flir Networked Systems

PIC 16F87X

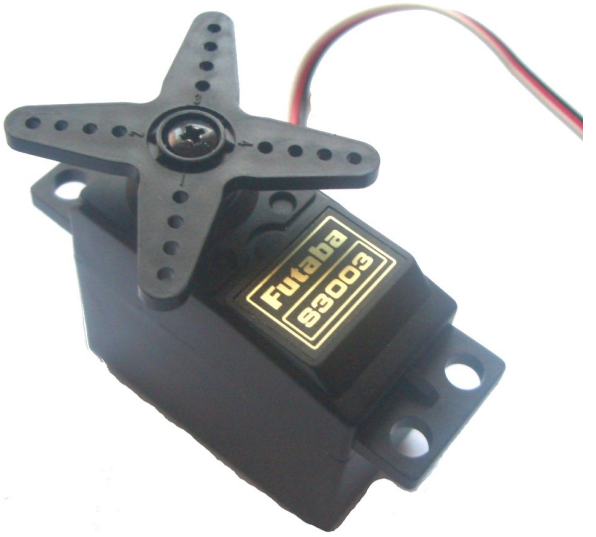


MÓDULO 8:

Control de servos

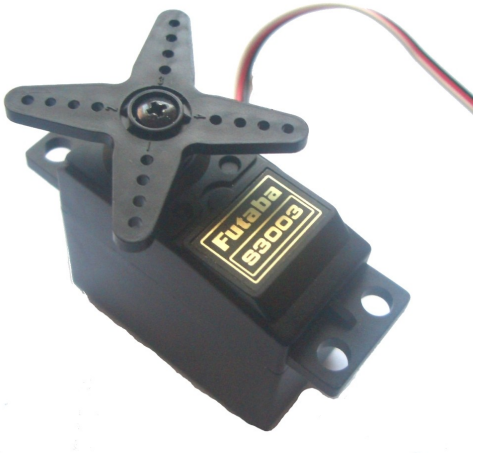

NUCLEO
PIC16F876
PORTA
PORTB
PORTC
8
BUS DE DATOS
PERIFERICOS
Timer0
Timer1
Timer2
10-bit A/D
DATA EEPROM
CCP1,2
Synchronous
Serial Port
USART

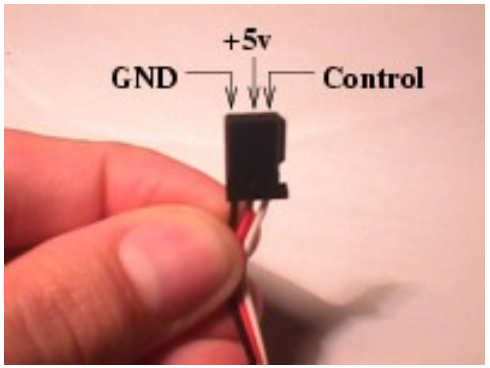
Servos


Futaba
S3003

Introducción

- Los servos que usaremos son los **Futaba 3003**
- Tienen un rango de giro de 180 grados
- Control de la posición mediante señales PWM
- Se conectan directamente a los pines del PIC sin necesidad de ningún circuito de potencia
- Nosotros los conectaremos al **PUERTO B**
- Usaremos el Timer 0 para generar el PWM



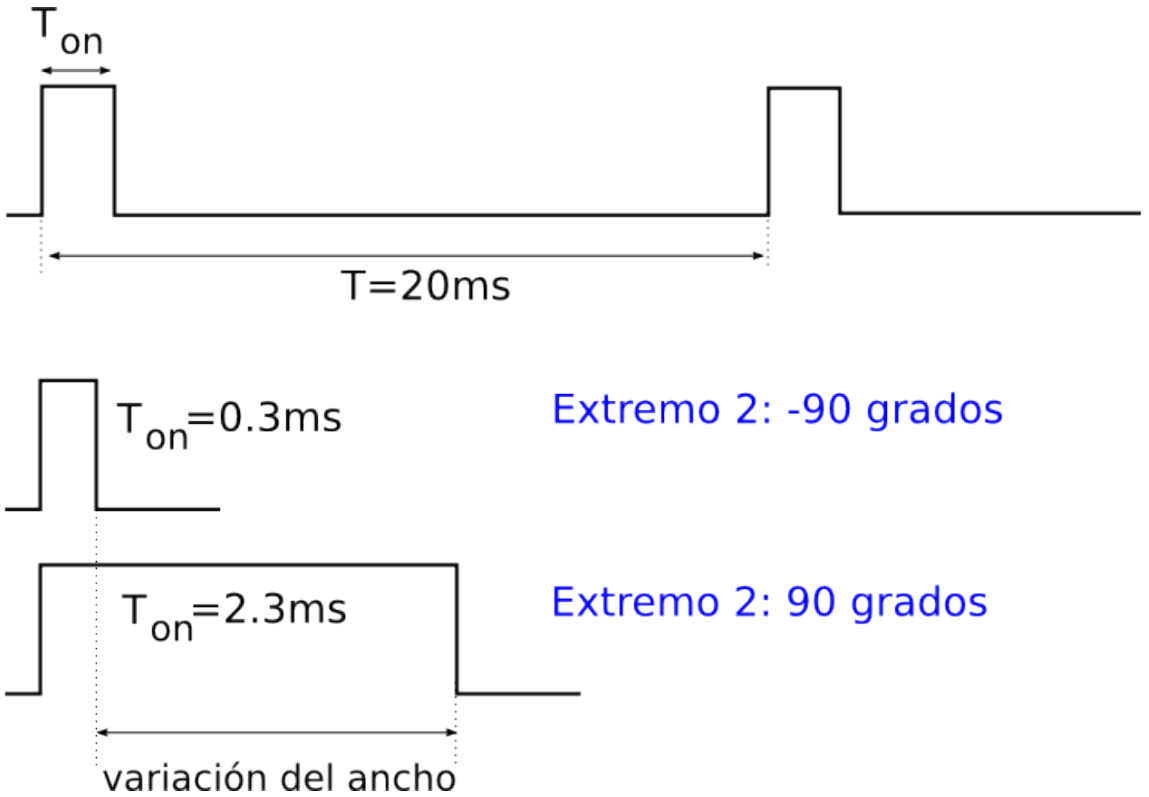


Conector

- Cable negro: GND
- Cable Rojo: +5v
- Cable blanco: señal de control

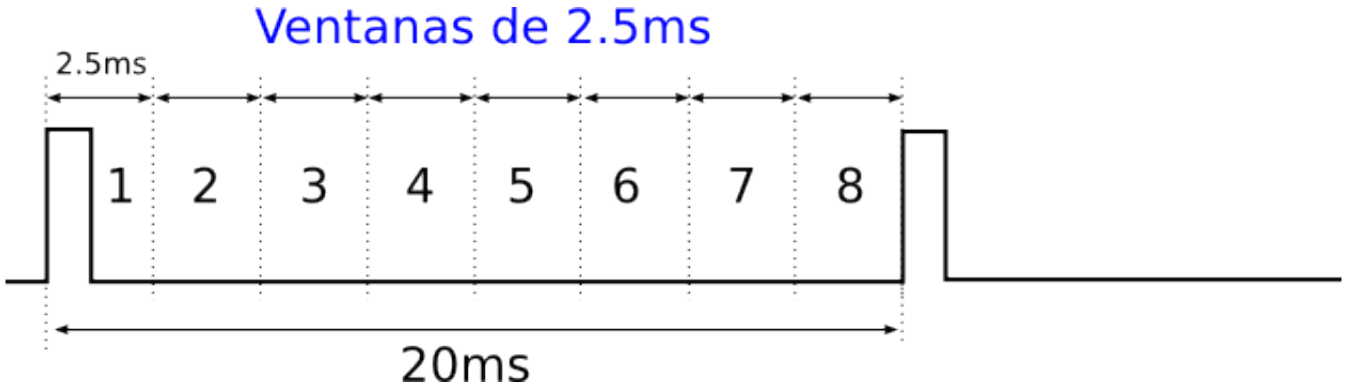
Señal de control

- Señal **PWM** de 50 Hz
- El ancho del pulso varía entre 0.3ms y 2.3ms
- Cada anchura se corresponde con una posición angular del eje de salida del servo
- Trabajaremos con ángulos comprendidos en el **rango de -90 a 90 grados**



PWM y Timer 0

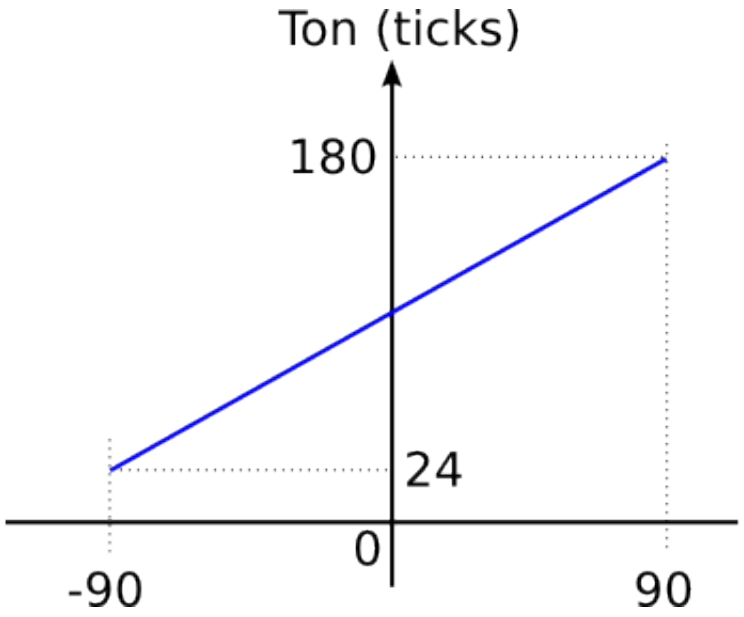
- Con el Timer 0 el tiempo máximo que medidos es de **13.1ms**
- ¿Cómo hacemos para medir los 20 – 0.3 = 19.7ms que la seña tiene que estar a nivel bajo (0) en el caso peor?
- Una solución es dividir los 20ms en **ventanas temporales de 2.5ms**



- Denominaremos T a la anchura en ticks de estas ventanas de 2.5ms
- Su valor es: Divisor=64, T=195 ticks.

Conversión entre grados y tiempo en ticks

- El ángulo del servo lo expresamos en **grados**, en el rango [-90,90]
- La anchura del pulso está comprendida entre 0.3ms y 2.3ms
- La **anchura en ticks** (con divisor a 64) está comprendida entre 24 y 180 ticks
- Establecemos una **relación lineal** entre el ángulo y la anchura (**Ton**)



$$T_{on} = \frac{78}{90} . pos + 102$$

Ancho del pulso (en ticks)

Posición del servo (en grados)

Ejemplo 1: Moviendo un servo (I)

servo1.c (parte I)

```
#include <pic16f876a.h>
#define T            195
#define TOINI_2_5ms 256-195

void timer0_delay() {...}
void servo_pos(int pos)
{
  unsigned int ciclos;
  unsigned int i;
  char Ton;

  Ton = (78*pos)/90 + 102;
  for (ciclos=0; ciclos<100; ciclos++) {
    PORTB=0xFF;
    timer0_delay(255-Ton);
    PORTB=0x00;
    timer0_delay(255-T+Ton);
    for (i=0; i<7; i++)
      timer0_delay(TOINI_2_5ms);
  }
}
```

Secuencia de movimiento. Llevar el servo a las posiciones -90, 0 y 90

T es la anchura en ticks de la ventana (2.5ms)

Valor del timer para conseguir pausa de 2.5ms

Función de pausa. Usada en los ejemplos del timer 0

Función para llevar el servo a la posición indicada (en grados)

Calcular el tiempo Ton que debe estar activa la señal PWM para alcanzar esa posición

Poner señal a 1

Esperar tiempo igual a Ton

Poner señal a 0

Esperar tiempo igual a Toff

Esperar un tiempo igual a 2.5ms para cada una de las 7 ventanas restantes

Ejemplo 1: Moviendo un servo (II)

servo1.c (parte II)

```
void main(void)
{
  TRISB=0;
  T0CS=0; PSA=0;
  PS2=1; PS1=0; PS0=1;

  while(1) {
    servo_pos(-90);
    servo_pos(0);
    servo_pos(90);
  }
}
```

Configurar timer 0

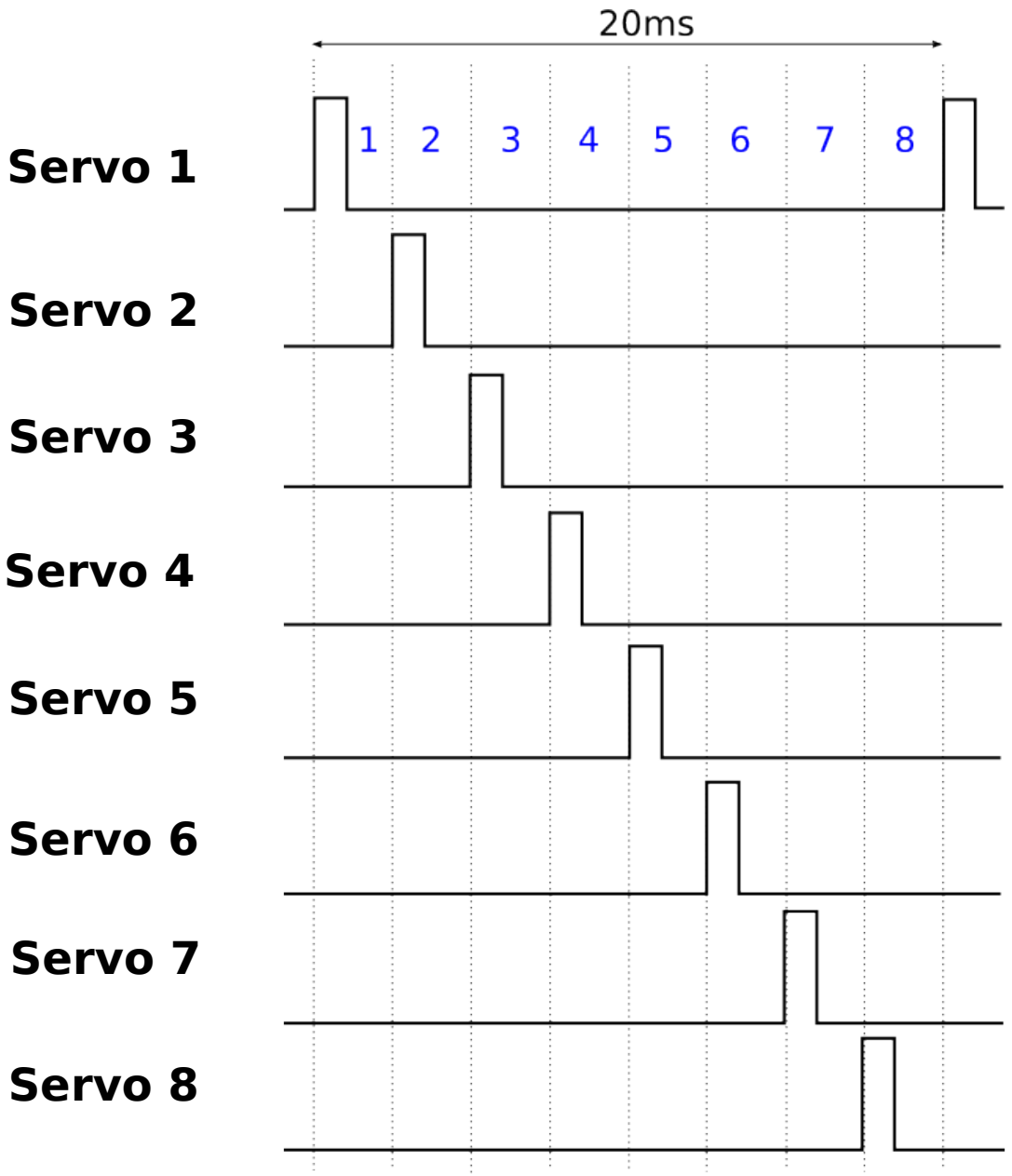
Prescaler a 64

Llevar servo a un extremo

Llevar servo al centro

Llevar servo al otro extremo

Moviendo 8 servos con el timer 0



- En cada ventana de 2.5ms actuamos sobre un servo
- Al terminar con la ventana 8, comenzamos de nuevo con la 1
- En cada instante hay como mucho un único servo activo

Ejemplo: Moviendo 8 servos (I)

servo8.c (parte I)

```
#include <pic16f876a.h>
#define T            195

int pos[]={0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char mask[]={0x01,0x02,0x04,
0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
void servo_pos()
{
  unsigned int ciclos;
  unsigned int i;
  char Ton;
  for (ciclos=0; ciclos<100; ciclos++) {
    for (i=0; i<8; i++) {
      Ton = (78*pos[i])/90 + 102;
      PORTB=mask[i];
      timer0_delay(255-Ton);
      PORTB=0x00;
      timer0_delay(255-T+Ton);
    }
  }
}
```

T es la anchura en ticks de la ventana (2.5ms)

Tabla con las posiciones para cada servo

Máscaras para activar cada uno de los pines donde están los servos

Función para posicionar los 8 servos

Bucle para recorrer las 8 ventanas

Obtener la anchura del pulso del servo de la ventana i, en ticks, a partir de la posición en grados

Activar la señal del servo i

Esperar tiempo igual a Ton

Poner a 0 la señal del servo i

Esperar un tiempo igual a Toff

Ejemplo: Moviendo 8 servos (II)

servo8.c (parte II)

```
void main(void)
{
  TRISB=0;
  T0CS=0; PSA=0;
  PS2=1; PS1=0; PS0=1;

  while(1) {
    pos[0]=90; pos[1]=-90;
    servo_pos();
    pos[0]=-90; pos[1]=90;
    servo_pos();
  }
}
```

Configurar el timer 0 (prescaler a 64)

Llevar los servos 0 y 1 a sus posiciones de los extremos (el resto permanecerán en el centro)

Llevar los servos 0 y 1 a sus otros extremos

Moviendo 8 servos mediante interrupciones

- Vamos a mover los **8 servos** **mediante interrupciones** para poder realizar otras tareas desde el bucle principal
- Usamos un **autómata de estados** para cada ventana:
  - ESTADO ON: la señal del servo i está activa
  - ESTADO OFF: la señal del servo i está desactivada
- Al salir del estado OFF se pasa al estado ON pero de la siguiente ventana

servo8-int.c (parte I)

Ejemplo 3: Mover 8 servos mediante int. (I)

```
#include <pic16f876a.h>
#define T            195
#define ESTADO_ON  0
#define ESTADO_OFF 1
int pos[]={0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char mask[]={..};
unsigned char estado=0;
unsigned char servo=0;
char Ton;
void isr() interrupt 0
{
  if (estado==ESTADO_ON)
    Ton = (78*pos[servo])/90 + 102;
    PORTB=mask[servo];
    TMR0=255-Ton;
    estado=ESTADO_OFF;
  } else {
    PORTB=0x00;
    TMR0=255-T+Ton;
    servo=(servo + 1)%8;
    estado=ESTADO_ON;
  }
  T0IF=0;
}
```

- Definición de los estados para el autómata
- Posiciones para los servos (grados)
- Máscara para activar los servos (igual que en el ejemplo anterior)
- Estado del autómata
- Apunta al servo actual
- Rutina de atención a la interrupción del Timer 0
- Cuando estamos en el estado ON
- Calcular el tiempo Ton en ticks para el servo actual
- Activar la señal del servo actual
- Configurar timer para esperar tiempo Ton
- Pasar al siguiente estado
- Cuando estamos en el estado OFF
- Poner señal del servo a 0
- Configurar timer para esperar tiempo Toff
- Pasar a la siguiente ventana
- Pasar al estado ON
- Poner el flag a 0

Ejemplo 3: Mover 8 servos mediante int. (II)

servo8-int.c (parte II)

```
void main(void)
{
  TRISB=0;
  T0CS=0; PSA=0;
  PS2=1; PS1=0; PS0=1;
  T0IE=1;
  GIE=1;

  while(1) {
    pos[0]=90; pos[1]=-90;
    pausa(14);
    pos[0]=-90; pos[1]=90;
    pausa(14);
  }
}
```

Configurar temporizador (prescaler 64)

Activar las interrupciones

Llevar los servos 0 y 1 a sus posiciones de los extremos (el resto permanecerán en el centro)

Pausa

Llevar los servos 0 y 1 a sus otros extremos

Pausa

Ejemplo 4: Servos y puerto serie (I)

- Como los servos se mueven **mediante interrupciones**, podemos realizar **otras tareas**
- Por ejemplo atender el puerto serie para mover los servos según las opciones seleccionadas por el usuario
- Mediante las teclas 1-8 el usuario selecciona el servo activo
- Con las teclas 'o' y 'p' se incrementa o decrementa la posición del servo activo en 5 grados
- Con las teclas 'q' y 'a' se lleva el servo activo a sus extremos
- Con la tecla espacio se posiciona en el centro

Ejemplo 4: Servos y puerto serie (II)

servo-sci.c

```
#include <pic16f876a.h>
#include "sci.h"
(...)
void main(void)
{
  unsigned char c;
  unsigned char i=0;

  sci_conf();
  (...)
  while(1) {
    c=sci_read();
    switch(c) {
      case ' ':
        pos[i]=0;
        break;
      case 'q':
        pos[i]=90;
        break;
      case 'a':
        pos[i]=-90;
        break;
```

Igual que en ejemplo anterior

Igual que en ejemplo anterior

```
case 'p':
        pos[i]+=5;
        if (pos[i]>90) pos[i]=90;
        break;
      case 'o':
        pos[i]-=5;
        if (pos[i]<-90) pos[i]=-90;
        break;
      default:
        if (c>='1' && c<='8') {
          i = c - '1';
          sci_cad("Servo ");
          sci_write(c);
          sci_write('\n');
        }
    }
  }
}
```

Incrementar la posicion en 5 grados y comprobar que no se rebasan los 90 grados

decrementar la posicion en 5 grados y comprobar que no se rebasan los -90 grados

Con las teclas del 1-8 se cambia el servo activo

Ejercicio:

- Reproducir una secuencia de movimiento en un servo

MEJORA

- Seleccionar entre varias secuencias de movimiento a través de un menú por el puerto serie